

Click the start button to start attempt **2**.

Start test

Det er tilladt at diskutere spørgsmålene med hinanden og at bruge internettet. Vi anbefaler ikke at bruge generative AI, fordi læringseffekten er mindre.

Du har 20 minutter til at udføre testen.

Test information ▲

Unlimited attempts **14** questions

Best attempt counts Max score **15**

Submission is **not anonymous**

Counting attempt

▼ Attempt 1	Points -	Awaiting assessment
Submitted 31-05-2026	Not assessed	

[Collapse all](#)

1 Galilei afviste at søge efter naturens "første årsager."

1 of 1

Hvad indebærer dette?[See introduction](#)**Your answer**

- ☐ At han var rationalist og mente at matematiske love eksisterer a priori i fornuften
- ☐ At han mente Aristoteles allerede havde forklaret naturens første årsager fuldt
- ☐ At han var enig med Descartes i at årsager må forstås før fænomener beskrives



At han afgrænsede naturvidenskab fra metafysik og fokuserede på naturens matematiske beskrivelse og empiriske observationer

2 Hvordan bruges argumentet om den "perfekte cirkel" til at angribe den empiriske tilgang til viden?

1 of 1

[See introduction](#)**Your answer**

- ☐ Det viser, at induktion er upræcis, fordi vi aldrig kan måle en cirkel nøjagtigt nok med fysiske instrumenter til at bekræfte matematiske formler som $O = \pi * D$
- ☐ Det argumenterer for, at induktion fører til cirkulær logik (petitio principii), hvor man forudsætter det, man forsøger at bevise – ligesom en cirkel ingen start eller slutning har.



Det påviser, at da vi aldrig har sanset en perfekt cirkel i virkeligheden, kan vores begreb om cirklen ikke stamme fra empiri, men må være en a priori erkendelse.

3 Hvad var et stærkt videnskabeligt argument i det 17. århundrede for at forsvare, at Jorden stod stille i universets centrum?

1 of 1

See introduction

Your answer

✗ At den geocentriske beregningsmetode med epicykler kunne give kalender, formørkelser og planetpositioner godt nok til navigation, så der var ingen tydelig empirisk gevinst ved at flytte Jorden.

✓ At man med præcise vinkelmålinger ikke fandt nogen fast, årlig forskydning i de nærmeste stjerners retning i forhold til de fjernere, selv om Jordens bane burde give en målbar ændring.

✗ At hvis Jorden roterede hurtigt om sin akse, burde en sten kastet lodret op lande et stykke væk fra udgangspunktet, fordi Jorden flyttede sig imens—men når stenen landede samme sted, tydede det på en stillestående Jord.

✗ At Aristoteles' mekanik gjorde "midten" til det naturlige sted for tunge legemer, så en stationær Jord i centrum forklarede både hvorfor alt falder nedad, og hvorfor himlen kan dreje omkring os.

- 4 I middelalderen mente man, at himlen og Jorden fulgte forskellige fysiske regler. Hvis arbejde viste, at de samme love gælder både på Jorden og i rummet?**

1 of 1

[See introduction](#)

Your answer

- ☐ Tycho Brahe
- ☐ Johannes Kepler
- ☐ Nicolaus Copernicus

☒ Isaac Newton

- 5 Hvilken formulering beskriver bedst den historiske udvikling i forståelsen af planetbevægelser fra Kopernikus over Kepler til Newton?**

1 of 1

[See introduction](#)

Your answer

- ☐ Cirkelbaner → epicykler → ellipser
- ☐ Parallaxe → teleskopobservation → matematik
- ☐ Geocentrisk model → heliocentrisk model → relativitetsteori

☒ Centrumsskift → kinematik → kræfter

- 6 Kepler brugte Tycho Brahes præcise observationsdata til at opdage, at planetbanerne er elliptiske. Derefter formulerede han sine tre love. Til sidst sammenlignede han lovenes forudsigelser med yderligere observationer. Hvilken erkendelsesmetodisk struktur afspejler dette?**

See introduction

Your answer

☐ Deduktion

☐ Induktion

☒ Både induktion og deduktion

☐ Hverken induktion eller deduktion

7 **Hvad indebærer Newtons antagelse om "absolut tid og absolut rum"? (flere svar kan være korrekte)**

1 of 1

[See introduction](#)

Your answer



At tid og rum hver især udgør faste, selvstændige størrelser, som hverken påvirker hinanden eller lader sig ændre af ydre omstændigheder



At tid og rum er relative størrelser, der i virkeligheden altid afhænger af observatørens hastighed og af legemets fysiske masse



At tid og rum er to tæt forbundne dimensioner, som kun kan beskrives og måles meningsfuldt i direkte forhold til hinanden



At tid og rum er aksiomer i Newtons system, som ikke kan bevises empirisk, men udgør det nødvendige fundament for at udlede alle øvrige fysiske love

8 Hvad udgør den fundamentale forskel mellem Keplers og Newtons måde at beskrive planeternes bevægelser på i solsystemet?

1 of 1

[See introduction](#)

Your answer

- ☒ Keplers model bygger deduktivt på antagelsen om perfekte cirkelbaner, mens
- ☐ Newton induktivt udledte tyngdeloven gennem systematiske observationer af faldende himmellegemer
- ☐ Keplers system fokuserer udelukkende på massetiltrækningen mellem Solen og
- ☐ Jorden, hvorimod Newton udvidede fysikken til at omfatte samtlige legemer i universet
- ☒ Keplers love er rent kinematiske og angiver banernes geometri, hvorimod Newton forklarer de bagvedliggende fysiske årsager gennem dynamik og universelle kræfter

9 Hvad gjorde Keplers model for solsystemet til et radikalt brud med den astronomiske tradition?

1 of 1

[See introduction](#)

Your answer

- ☐ Han var den første, der placerede Solen i centrum frem for Jorden
- ☐ Han fastholdt, at Jorden var i centrum, men indførte tyngdekraften
- ☒ Han forkastede perfekte cirkler og påviste i stedet elliptiske baner med variabel hastighed
- ☐ Han brugte et teleskop til at bevise, at universet er uendeligt

10 Hvis man sammenligner Platons hulelignelse med Galileis matematisering af naturen, hvad svarer skyggerne på hulevæggen da bedst til?

1 of 1

[See introduction](#)

Your answer

✗ De matematiske love, som beskriver naturen bag fænomenerne

✓ De empiriske observationer og sanseindtryk, som vi opfatter i hverdagen

✗ De platoniske legemer, som Kepler brugte i *Mysterium Cosmographicum*

✗ Naturkonstanterne (f.eks. g), som indgår i fysikkens formler

11 Hvad var gyldige videnskabelige argumenter mod evolutionsteorien på Darwins tid? (Flere svar kan være korrekte)

0,75 of 1

[See introduction](#)

Your answer

✓ Forskellige arter kunne producere afkom, men dette afkom var ikke frugtbart.

✓ Der fandtes ingen palæontologiske beviser for vigtige mellemformer, f.eks. mellem fælles forfædre til aber og nutidens mennesker (*Homo sapiens*).

✓ Det var uklart, hvilken biologisk mekanisme der kunne frembringe arvelig variation.

✗ Evolutionsteorien afveg fra Bibelens skabelsesberetning.

12 Ifølge Darwins teori sker evolution ved naturlig selektion baseret på:

1 of 1

[See introduction](#)

Your answer

- ☒ Arvelig fænotypisk variation, der påvirker overlevelse og reproduktion, kombineret med konkurrence mellem individer.
- ☐ En målrettet proces, der styrer arter mod stadig stigende kompleksitet og perfektion over successive generationer.
- ☐ At kropsdele, der bruges meget, vil styrkes i løbet af et livs tid, og disse ændringer videregives til næste generation.
- ☐ Rttede mutationer, der systematisk styrer arter mod egenskaber, der er mere fordelagtige for gruppens overlevelse.

13 Evolutionsteorien er i dag: (Flere svar kan være korrekte)

1 of 1

[See introduction](#)

Your answer

- ☐ En gyldig hypotese på lige fod med andre gyldige teorier som kreationisme eller teorien om nedarvning af erhvervede egenskaber.
- ☒ En velfunderet videnskabelig teori, fordi Darwins hypoteser nu er bekræftet af bl.a. vores viden om genetiske mekanismer og palæontologiske fund.
- ☒ En videnskabelig hypotese, der lever op til kravene i Karl Poppers falsifikationsprincip.

**14 Nævn to hypoteser, der kunne udledes af Darwins teori, og som blev bekræftet efter Darwins død.
(max 40 ord)**

Needs assessment

See introduction

Your answer

Genetik (en arvelighedsmekanisme)

Overgangsformer (at man kan se dyr har forandret sig over tid ved at kigge på fossiler)